

PART M. 위반 즉시 거절 체크리스트

목적: Claude Code가 빌드 시 자동 검증 + Wilson 운영 시 빠른 체크 **원칙:** 위반 1개라도 발견 시 즉시 거절 / 수정 후 재제출 **자동화:** Phase 1부터 빌드 검증 룰 박힘 (npm run validate) **수동:** Wilson 검토 시 체크리스트 사용 **심각도:** ● CRITICAL (즉시 차단) / ● HIGH (Wilson 검토) / ○ LOW (자동 정정)

M-1. 자동 검증 룰 (빌드 시 / Claude Code 자동)

Claude Code가 빌드 전 자동 체크하는 4단계

[빌드 명령]

npm run build

↓

[자동 검증 1: 콘텐츠 검증]

- 금지 표현 18종 검색
- 브랜드 표기 정확성
- 톤·금지 단어

↓

[자동 검증 2: 데이터 검증]

- master_v2_clean 정합성
- 학교명 표준화
- 차단룰 39개 적용 확인
- Wilson Alert 24개 활성화

↓

[자동 검증 3: 보안 검증]

- Supabase RLS 정책 활성화
- 학생 internal_data 노출 X
- 학생 wilson_note 노출 X
- student_notes 학생 차단

↓

[자동 검증 4: 디자인 검증]

- 컬러 팔레트 (Navy/Gold/Cream)
- 폰트 (Pretendard/Playfair)
- 모바일 반응형 (320px 깨짐 X)
- 접근성 (WCAG 2.1 AA / 4.5:1 대비)

↓

모두 통과 → 빌드 성공 → Vercel 자동 배포

1개라도 실패 → 빌드 거부 + Wilson 알림

빌드 거부 시 메시지 형식

❌ BUILD REJECTED

VIOLATION DETECTED:
Severity: ● CRITICAL
Type: 콘텐츠 / 데이터 / 보안 / 디자인
Location: [파일 경로]:[줄 번호]
Detail: [구체적 위반 내용]

SUGGESTED FIX:
[수정 제안]

- Wilson Action Required:
- 1) 자동 수정 적용 (Y)
 - 2) 수동 수정 후 재빌드
 - 3) 룰 재검토 (Wilson 결정 필요)

M-2. 콘텐츠 위반 검사 (자동 / 17종 금지 표현)

● CRITICAL 금지 표현 (즉시 빌드 거부)

#	금지 표현	이유	대체 표현
1	"PR 100% 보장"	거짓 약속 / 법적 리스크	"PR 가능 경로" / "조건 충족 시 가능"
2	"비자 100% 보장"	거짓 약속	"비자 신청 지원" / "거절 시 분석 제공"
3	"환불 100%"	거짓 약속	"조건부 환불 가능 / 약관 참조"
4	"1순위 학교"	ranking 표현 금지	학교명만 표시 (특징 1줄)
5	"추천 학교"	ranking 표현 금지	"이런 학교가 있어요"
6	"Wilson 비밀"	자기 자랑 금지	"Wilson 19년 경험"
7	"Wilson 명언"	자기 자랑 금지	Wilson 인용 (스토리 형식)
8	"Wilson 차별화"	자기 자랑 금지	(자연스러운 스토리에 녹임)
9	"한국 부모가 잘 모름"	부모 비하 금지	(이런 표현 자체 X)
10	"사파"	부정확 표현	"ANMAC 미인증 사립학교"
11	"EAP 필수"	거짓 정보	"EAP는 권장 / Direct Entry 가능"
12	"다른 유학원 거짓말"	비방 금지	(비방 자체 X)
13	"다른 유학원 사기"	비방 금지	(비방 자체 X)

#	금지 표현	이유	대체 표현
14	"Ausuhak" (대문자)	브랜드 표기 위반	"ausuhak" (소문자)
15	"호주 유학" (띄어쓰기)	브랜드 표기 위반	"호주유학" (붙여쓰기)
16	"Wilson Study"	사이트명 X	"ausuhak.com (호주유학)"
17	"월슨유학"	사이트명 X	"ausuhak.com (호주유학)"
18	Wilson 개인 카톡 ID	노출 금지	카카오 채널만 (https://pf.kakao.com/_GadTX)

● HIGH 위반 표현 (Wilson 검토 / 빌드 가능)

#	위반 표현	이유	처리
1	"삼촌"이 Wilson 스토리 외 사용	톤 위반	Wilson 검토 필요
2	"Wilson EC 어학원" 카드/FAQ에 노출	메모리 위반	자동 제거 + 알림
3	카드 글자 수 100자 미만	호기심 격차 부족	Wilson 검토
4	카드 글자 수 500자 초과	가독성 저하	Wilson 검토
5	학생 지역 무시한 추천 50%+	매칭 룰 위반	Wilson 검토

M-3. 절대 원칙 위반 (PART 0 기반 자동 검증)

● 간호 IELTS 룰 (NMBA 통일 + Pathway 구분)

[중요] 간호 IELTS는 시점에 따라 다름:

- 1) Diploma of Health Care (Pathway / 대학부속 컬리지)
 - ✓ 입학 IELTS = 6.5 (정확히)
 - ✓ 학교: Griffith College / SIBT / UTS College / La Trobe College 등
 - ✓ 1년 (3 trimester) 과정
 - ⚠ 본과 진입 시 = IELTS 7.0 (각 영역 7.0) 별도 필요
- 2) Bachelor of Nursing 2학년 편입 (RN / 간호사)
 - IELTS 7.0 (각 영역 7.0) 필수 (NMBA 통일)
 - ELICOS Direct Entry로 면제 불가
 - "전체 평균 7.0" X / "각 영역 7.0" 명시 필수
- 3) TAFE Diploma of Nursing (EN / 간호조무사)
 - 입학부터 IELTS 7.0 (각 영역 7.0) 필수 (NMBA 통일)

- 1.5년 과정
- PR 불가 (MLTSSL X)

4) Master of Nursing

- IELTS 7.0 (각 영역 7.0) 필수

위반 케이스:

- ✗ "Bachelor of Nursing 입학 IELTS 6.5"
- ✗ "TAFE 간호 디플로마 입학 IELTS 6.0"
- ✗ "Diploma of Health Care 입학 IELTS 6.0" (정확히 6.5)
- ✗ "간호 학사 IELTS 7.0 (전체 평균)" ← 각 영역 명시 안 됨
- ✗ "Bachelor of Nursing 2학년 편입 IELTS 6.5"
- ✗ "간호 ELICOS Direct Entry로 IELTS 면제" (RN / EN 모두)

허용 케이스 (Pathway 시점):

- ✓ "Diploma of Health Care 입학 IELTS 6.5"
(단, 본과 진입 시 7.0 필요 명시)
- ✓ "Griffith College / SIBT / UTS College Diploma of Health Care = IELTS 6.5 입학"
(단, Bachelor 2학년 편입 시 7.0 필요 명시)

정정:

- ✓ Pathway: "디플로마 입학 IELTS 6.5 (단, 본과 진입 시 7.0)"
- ✓ Bachelor: "Bachelor of Nursing 2학년 편입 = IELTS 7.0 (각 영역 7.0) / NMBA"
- ✓ TAFE EN: "TAFE Diploma of Nursing = IELTS 7.0 (각 영역 7.0) / 입학부터"
- ✓ "간호 본과는 ELICOS Direct Entry로 IELTS 면제 불가"

[자동 검증 룰]

- 간호 관련 콘텐츠 발견 시:
 - 1) "Diploma of Health Care" / "Pathway" 단어 있으면 = 6.5 (정확히) 확인
(단, "본과 진입 시 7.0" 명시 확인)
 - 2) "Bachelor of Nursing" / "본과" 단어 있으면 = 7.0 (각 7.0) 확인
 - 3) "TAFE Diploma of Nursing" / "EN" 단어 있으면 = 7.0 (각 7.0) 확인
 - 4) "Master of Nursing" 단어 있으면 = 7.0 (각 7.0) 확인

● EN ≠ RN 구분 (Korean 정확)

검증 룰:

- "간호조무사" = EN (TAFE Diploma 1.5년) / PR 불가
- "간호사" = RN (Bachelor) / PR 가능 (MLTSSL)

위반 케이스:

- ✗ "EN으로 PR 가능"
- ✗ "TAFE 간호 디플로마로 PR 가능"
- ✗ "Diploma of Nursing = 간호사" (RN과 혼동)

정정:

- ✓ "EN = 간호조무사 / PR 불가능 (MLTSSL X)"
- ✓ "RN = 간호사 / PR 가능 (MLTSSL 0)"
- ✓ "EN→RN 편입 가능 (TAFE 1.5년 + 대학 2학년 편입)"

● 의료 직군 IELTS 7.0

검증 룰:

- 의대 / 약대 (호주 졸업) / 치대 / 사회복지 / 물리치료 / 작업치료
- IELTS 7.0 (각 영역 7.0) 박힘 확인

위반 케이스:

- ✗ "의대 IELTS 6.5"
- ✗ "약대 IELTS 7.0 (전체 평균)"

정정:

- ✓ "의료 직군 모두 = IELTS 7.0 (각 영역 7.0)"

● 교사 IELTS (AITSL 기준)

검증 룰:

- 교사 자격 (AITSL) = R/W 7.0 + S/L 8.0
- "전체 평균 7.5" 표기 X

위반 케이스:

- ✗ "교사 IELTS 7.5 (평균)"
- ✗ "교사 IELTS 7.0 (각 영역 7.0)"

정정:

- ✓ "교사 = R/W 7.0 + S/L 8.0 (AITSL 기준)"

● 폐교/미인증 학교 추천 차단

검증 룰:

- master_v2_clean.json 차단 학교 39개 자동 제외
- ANMAC 미인증 + 간호 추천 = 즉시 차단
- 폐교 학교 추천 = 즉시 차단

위반 케이스:

- ✗ 차단 리스트에 있는 학교 추천
- ✗ ANMAC 미인증 학교 + 간호 추천
- ✗ CRICOS 등록만 보고 안전하다고 판단

자동 처리:

- ✓ 차단 학교 매칭되면 → **alternate** 학교 자동 추가
- ✓ "1:1 상담에서 정확히 안내" 폴백 메시지

M-4. 데이터 검증 룰 (master_v2_clean 정합성)

빌드 시 자동 체크

[학교 데이터]

- ✓ 학교명 표준화 (UNSW / USyd / UMelb 등)
- ✓ 깨진 학교명 자동 차단 (한 글자 / 숫자 시작)
- ✓ 카운트 자동 재계산 (_majors_count)
- ✓ 차단 39개 모두 **active = true** 확인
- ✓ Wilson Alert 24개 모두 활성 확인

[전공 데이터]

- ✓ 1,227개 전공 모두 학교 매핑 확인
- ✓ IELTS 점수 명시 확인
- ✓ 학비 (2026) 명시 확인
- ✓ PR 가능성 (MLTSSL 매칭) 확인

[차단률]

- ✓ BLOCK-001 ~ BLOCK-039 모두 **active**
- ✓ Wilson Alert ALERT-001 ~ ALERT-024 모두 **active**
- ✓ 차단 사유 명시 (Wilson 메모 형식)

자동 정정 룰

✓ 학교명 자동 dedup

"UNSW (뉴사우스웨일스 대학교)" → "UNSW"

"USyd / Sydney Uni / Sydney University" → "USyd"

"UMelb / Melbourne Uni / Melbourne University" → "UMelb"

✓ 깨진 학교명 자동 차단

- 한 글자 학교명 ("A:", "C:", "X:") = 차단
- 숫자로 시작 ("1 TAFE", "2024 학교") = 차단
- 빈 문자열 / null = 차단

✓ 카운트 자동 재계산

- 빌드 시 **_majors_count** 자동 업데이트
- **schools** 카운트 (169) 자동 검증
- **majors** 카운트 (1,227) 자동 검증

M-5. 보안 검증 룰 (3중 보안)

Layer 1: DB Level (Supabase RLS)

[필수 RLS 정책 활성화 확인]

- ✓ **students** 테이블
 - 학생 본인 row만 SELECT
 - 직원 = 담당 학생만 SELECT
 - Wilson = 모든 row SELECT
- ✓ **student_notes** 테이블
 - 학생 = SELECT 불가 (절대)
 - 직원 wilson_only 메모 = SELECT 불가
 - 직원 shared 메모 = 담당 학생 한정 SELECT
 - Wilson = 모든 row SELECT
- ✓ **internal_faqs** 테이블
 - 학생 = card_text 필드만 SELECT
 - 학생 = internal_data, wilson_note 절대 SELECT 불가
 - 직원 = internal_data까지 SELECT 가능
 - Wilson = wilson_note까지 SELECT 가능
- ✓ **staff_manuals** 테이블 (475개)
 - 학생 = SELECT 불가 (절대)
 - 직원 = SELECT 가능
 - Wilson = SELECT + UPDATE

[빌드 시 자동 검증]

- 모든 테이블 RLS = enabled 확인
- 정책 SQL 매치 확인
- 비활성화된 RLS 발견 시 = 즉시 빌드 거부

Layer 2: API Level (Next.js 미들웨어)

[필수 미들웨어 동작 확인]

- ✓ **/api/student/***
 - role='student' JWT 검증
 - internal_faqs.internal_data 응답에서 strip
 - student_notes 응답 차단
- ✓ **/api/staff/***
 - role IN ('staff', 'super_admin') JWT 검증

- 담당 학생 외 데이터 차단
- `wilson_only` 메모 응답에서 `strip` (직원 한정)

✓ `/api/admin/*`

- `role='super_admin'` (Wilson) JWT 검증
- 전체 데이터 접근 가능

[빌드 시 자동 검증]

- 모든 API 라우트에 `role` 체크 미들웨어 적용 확인
- JWT 시크릿 환경변수 설정 확인
- 응답 페이로드에 민감 필드 누출 X 확인

Layer 3: UI Level (Next.js 컴포넌트)

[학생 페이지 빌드 검증]

✓ 학생 페이지 컴포넌트

- `InternalFAQ` 컴포넌트 `import X` (tree-shaking)
- `StudentNotes` 컴포넌트 `import X`
- `StaffManuals` 컴포넌트 `import X`
- admin URL 노출 X

✓ 학생 페이지 API 호출

- `/api/admin/*` 호출 X
- `/api/staff/*` 호출 X
- `/api/student/*` 만 호출

[빌드 시 자동 검증]

- 학생 빌드 산출물 (`.next/`) 안에 직원/관리자 코드 X
- 학생 페이지 `import` 그래프 검증
- URL 추측 접근 차단 (`next.config.js` redirects)

[E2E 테스트 (자동)]

- 학생 계정으로 로그인 → `/admin` URL 직접 접근 시도
- → 401 Unauthorized 확인
- 학생 계정으로 `internal_faqs.internal_data` API 호출
- → 응답에서 `internal_data` 필드 없음 확인

M-6. 카드 7장 위반 룰 (학생 노출 카드)

카드별 검증 룰

카드 1 (학교 추천 3개):

- ✓ 학교명 공개 OK
- ✓ 학비 명시 OK
- ✗ "1순위" / "추천" 표현 X
- ✗ 폐교 학교 X
- ✗ ANMAC 미인증 + 간호 X
- ✗ 차단 39개 학교 X

카드 2 (지역 정보):

- ✓ 학생 선택 지역 일치
- ✓ 한인 커뮤니티 정보 (모니터링 사이트 29 출처)
- ✗ 다른 지역 정보 50% 초과 X
- ✗ "최고 도시" ranking 표현 X

카드 3 (예산 비용):

- ✓ 학비 (master_v2_clean 출처)
- ✓ 생활비 (지역별 / monitored_sites)
- ✓ 환율 실시간 표시
- ✗ 알바비 차감 표현 X (절대)
- ✗ "용돈 / 생활비 일부 충당" 표현만 OK

카드 4 (취업 + 연봉):

- ✓ 직군 평균 연봉 (출처: PayScale / SEEK / Glassdoor)
- ✓ 사이트 이름만 표시
- ✗ 외부 URL 직접 링크 X (Ausuhak 안에 잡아두기)
- ✗ "1순위 직종" ranking 표현 X

카드 5 (PR 로드맵):

- ✓ 학생 지역 맞춤 PR 로드맵 (189/190/491)
- ✓ 점수 추정 명시
- ✗ "PR 100% 보장" X (절대)
- ✗ 정부 정책 추측 X
- ✗ "Wilson 비법" X

카드 6 (영어 준비):

- ✓ IELTS 목표 + 일반 영어 학습 안내
- ✗ "Wilson EC 어학원" X (절대)
- ✗ "EAP 필수" X (권장만)

카드 7 (유학 절차 + 비자 + CTA):

- ✓ 학생비자 500 + GS 4질문
- ✓ 카카오톡 채널 = https://pf.kakao.com/_GadTX
- ✓ 부가 옵션 4개 (📍 카톡 공유 / 📧 이메일 / 📌 저장 / 🔗 링크 복사)
- ✓ 영업 시간 = 평일 10:00~18:00
- ✗ Wilson 개인 카톡 ID X (절대)
- ✗ 카카오톡 채널 URL 누락 = 빌드 거부

카드 글자 수 룰

- ✅ 카드당 200~300자 (호기심 격차 + 마케팅)
- 100자 미만 = Wilson 검토 (정보 부족)
- 500자 초과 = Wilson 검토 (가독성 저하)
- 0자 (빈 카드) = 빌드 거부

M-7. Wilson 수동 검토 체크리스트

모바일 먼저 (320px / 모든 디바이스 대응)

- ☐ 깨짐 X
- ☐ 가로 스크롤 X
- ☐ 글자 16px 이상 (Pretendard)
- ☐ 버튼 44×44px 이상 (탭 영역)
- ☐ 폼 입력 시 키보드가 입력 영역 가리지 않음
- ☐ 카톡 진입 (카드 7번) = 1초 내 응답
- ☐ 카드 7장 = 스와이프로 자연스럽게
- ☐ 진단 6변수 = 모바일 한 손 입력 가능

PC (1280px+)

- ☐ 가로 늘어짐 X (max-width 1200px)
- ☐ Tab 키 네비게이션 자연스러움
- ☐ 다크모드 (옵션 / 학생 선호 시)
- ☐ 호버 효과 (카드 / 버튼) 자연스러움
- ☐ 마우스 클릭 영역 충분

디자인 (PART 0 기반)

- ☐ Navy (#1a365d 계열) / Gold (#d4a64a 계열) / Cream (#faf7f2 계열)
- ☐ Pretendard (한글) / Playfair Display (영문 헤더)
- ☐ 부드러운 그림자 (shadow-sm 또는 shadow-md)
- ☐ 둥근 모서리 (border-radius 8px / 12px)
- ☐ 톤 = "전문가 + 따뜻한 신뢰" (삼촌 톤)
- ☐ 컬러 대비 4.5:1 이상 (WCAG 2.1 AA)
- ☐ 호주 자연 톤 (블루 + 골드) 일관성

콘텐츠 톤

- ☐ "삼촌" = Wilson 스토리에만 사용

- ☐ "1순위 / 추천" 없음
- ☐ "100% 보장" 없음 (PR / 비자 / 환불)
- ☐ "Wilson 비밀 / 명언 / 차별화" 없음
- ☐ 알바비 자동 차감 X (용돈 표현만)
- ☐ Wilson EC 여학원 = 카드/FAQ X (푸터 자매학교 로고만)
- ☐ "Ausuhak" 대문자 X (소문자 ausuhak)
- ☐ "호주 유학" 띄어쓰기 X (호주유학 붙여쓰기)
- ☐ Wilson 개인 카톡 ID 노출 X (채널만 https://pf.kakao.com/_GadTX)
- ☐ 다른 유학원 비방 X
- ☐ 한국 부모 비하 표현 X
- ☐ "사파" 표현 X (ANMAC 미인증 사립학교)

기능 동작

- ☐ 진단 6변수 입력 작동
- ☐ 학생 6변수 → 시나리오 36개 中 1개 매칭
- ☐ 카드 7장 = 학생 지역 우선
- ☐ 차단 39개 학교 자동 제외
- ☐ Wilson Alert 24개 활성화
- ☐ 사실 오류 X (UNSW 간호 등)
- ☐ 부가 옵션 4개 작동 (📌 / 📧 / 📌 / 🔒)
- ☐ 카카오톡 채널 URL = https://pf.kakao.com/_GadTX
- ☐ 영업 시간 표시 (평일 10:00~18:00)
- ☐ 카톡 진입 1초 내
- ☐ 견적서 = 관리자 페이지에서만 생성

보안 (3중 보안 동작)

- ☐ 학생 계정 → internal_data 노출 X
- ☐ 학생 계정 → wilson_note 노출 X
- ☐ 학생 계정 → student_notes 노출 X
- ☐ 학생 계정 → /admin URL 추측 접근 시 401
- ☐ 학생 계정 → /staff URL 추측 접근 시 401
- ☐ 직원 계정 → 다른 학생 데이터 접근 X
- ☐ 직원 계정 → wilson_only 메모 노출 X
- ☐ Supabase RLS = 모든 테이블 enabled
- ☐ activity_logs = 모든 접근 기록

데이터 정확성

- ☐ master_v2_clean.json 정본 사용
- ☐ 학교 169개 / 전공 1,227개 / 차단 39개 / Alert 24개
- ☐ 학교명 표준화 완료 (UNSW / USyd / UMelb 등)
- ☐ 깨진 학교명 자동 차단

- 간호 IELTS 7.0 (각 영역) 모든 과정 동일
- 의료 직군 IELTS 7.0 (각 영역)
- 교사 IELTS R/W 7.0 + S/L 8.0
- EN / RN 정확 구분
- Adelaide University = 합병 (2026.01) 반영

M-8. 위반 발견 시 즉시 처리 흐름

빌드 中 위반 발견

[Claude Code 빌드 실행]

↓

[자동 검증 4단계 실행]

↓

[위반 발견]

"VIOLATION DETECTED:

Severity: ● CRITICAL

Type: 콘텐츠 (간호 IELTS 6.5)

Location: PART_H_CARD_MATCHING.md:142

Detail: 간호 디플로마 IELTS 6.5로 박힘 / NMBA 위반

SUGGESTED FIX:

IELTS 7.0 (각 영역 7.0) 으로 정정"

↓

[Wilson 알림]

- 폰 푸시
- 이메일
- 관리자 페이지 알림 배지

↓

[Wilson 결정]

- 1) 자동 수정 적용 (Y) → Claude Code 즉시 정정 → 재빌드
- 2) 수동 수정 (Wilson 직접 master_v2_clean 정정)
- 3) 롤 재검토 (이 케이스만 예외 처리 / Wilson 책임)

↓

[정정 완료]

↓

[재빌드 → 통과 → 배포]

운영 中 위반 발견 (사이트 라이브 中)

[학생 카드 생성 요청]

↓

[자동 검증]

- 차단 39개 학교 매칭 검사
- Wilson Alert 24개 트리거 검사
- 사실 오류 검사

↓

[위반 발견]

- 위반 학교 자동 제외
- alternate 학교 자동 추가
- 또는 "정확한 진단은 1:1 상담에서" 폴백

↓

[Wilson Alert 발생]

- 어떤 케이스에서 위반이 발견되었는지 로그
- master_v2 정정 필요 시 알림

↓

[Wilson 검토]

- master_v2_clean 업데이트
- 또는 차단률 / Alert 보완
- "master_v2 업데이트했어" Claude Code 명령

↓

[DB 자동 반영 / 즉시 적용]

M-9. 위반 심각도 3단계 (자동 분류)

● CRITICAL (즉시 빌드 거부 / 운영 차단)

- 학생 internal_data 노출
- 학생 wilson_note 노출
- 학생 student_notes 노출
- Supabase RLS 비활성화
- API 응답에 민감 필드 누출
- "PR 100% 보장" / "비자 100% 보장" / "환불 100%"
- Wilson 개인 카톡 ID 노출
- 사실 오류 학교 추천 (UNSW 간호 / Holmesglen 사립 등)
- 폐교 학교 추천
- ANMAC 미인증 + 간호 추천
- 간호 IELTS 7.0 미만 박힘
- 의료 직군 IELTS 7.0 미만 박힘
- 카카오톡 채널 URL 누락
- 다른 유학원 비방 표현

● HIGH (Wilson 검토 / 빌드 가능 / 운영 가능)

- 카드 글자 수 부적절 (100자 미만 / 500자 초과)
- 학생 지역 무시한 추천 50% 초과

- "삼촌" 표현이 Wilson 스토리 외 사용
- 모바일 320px 깨짐
- 색상 대비 4.5:1 미만
- 카드 6 (영어) Wilson EC 표현
- "1순위 / 추천" 표현 부분 발견
- 학교명 표준화 안 됨
- 카운트 불일치

○ LOW (자동 정정 / Wilson 알림만)

- 학교명 자동 dedup ("UNSW (뉴사우스웨일스)" → "UNSW")
- 깨진 학교명 자동 차단 (한 글자 / 숫자 시작)
- 카운트 자동 재계산 (_majors_count)
- 미세한 디자인 이슈 (그림자 깊이 / 둥근 모서리 px)
- 인증 검증 미통과 (master_v2 정정)
- 환율 자동 업데이트
- 학비 변경 자동 감지 (모니터링 사이트)

M-10. 자동 정정 룰 (Claude Code 빌드 시)

- ✓ 학교명 자동 dedup
 - "UNSW (뉴사우스웨일스 대학교)" → "UNSW"
 - "USyd / Sydney Uni / The University of Sydney" → "USyd"
 - "UMelb / Melbourne Uni" → "UMelb"
 - "Adelaide / Adelaide Uni / The University of Adelaide" → "Adelaide University" (2026.01 합병)
- ✓ 깨진 학교명 자동 차단
 - 한 글자 학교명 ("A:", "C:", "X:") = active = false
 - 숫자로 시작 ("1 TAFE", "2024 학교") = active = false
 - 빈 문자열 / null = active = false
 - Wilson Alert 발생 (수동 정정 필요)
- ✓ 카드 7장 폴백
 - 위반 시 = "정확한 진단은 1:1 상담에서" 메시지
 - 카카오 채널 CTA 유지
 - Wilson Alert 발생 (master_v2 정정 필요)
- ✓ 카운트 자동 재계산
 - 빌드 시 _majors_count 자동 업데이트
 - schools 169 자동 검증
 - majors 1,227 자동 검증
 - 차단 39 / Alert 24 자동 검증

- ✓ 시나리오 매칭 안 되면
 - 가장 가까운 시나리오 + Wilson 카톡 강조
 - "이 케이스는 Wilson 직접 진단" 폴백
 - Wilson Alert 발생 (시나리오 추가 필요)
- ✓ 환율 자동 업데이트
 - 매일 새벽 1회 (크론 작업)
 - AUD → KRW 실시간 (한국은행 API)
 - 카드 3 (예상 비용) 자동 반영
- ✓ 학교 사이트 모니터링 (345개)
 - 학비 변경 자동 감지
 - Wilson 1-Click 승인 → master_v2 자동 반영
 - 변경 미승인 시 알림 유지

M-11. Wilson 검토 권한 (최종 결정자)

Wilson 단독 권한 (직원 / Claude Code 못 함)

- ✓ 위반 케이스 룰 재검토 (예외 처리 / 룰 보완)
- ✓ master_v2_clean 직접 정정 (사실 검증 19년 노하우)
- ✓ 차단룰 / Alert 추가 / 수정 / 삭제
- ✓ 자동 정정 룰 보완 / 추가
- ✓ 카드 7장 톤 최종 검토
- ✓ 새로운 금지 표현 추가 (메모리 박기)
- ✓ 보안 정책 변경 (RLS / 미들웨어)
- ✓ 빌드 거부 룰 → 일시 통과 (긴급 패치)

직원 권한 (Wilson 위임 받은 경우)

- ✓ 학생 케이스 위반 발견 시 Wilson 알림
- ✓ 사이트 콘텐츠 위반 발견 시 Wilson 알림
- ✗ master_v2 직접 정정 X
- ✗ 차단룰 / Alert 변경 X
- ✗ 보안 정책 변경 X

Claude Code 권한 (자동화)

- ✓ 자동 정정 룰 실행 (LOW 위반)
- ✓ 빌드 거부 (CRITICAL 위반)
- ✓ Wilson 알림 발송 (HIGH / CRITICAL)

- ✔ activity_logs 기록
- ⊘ Wilson 결정 없이 룰 변경 X
- ⊘ master_v2 직접 정정 X (Wilson 명령 시만)

M-12. 위반 발생 시 알림 시스템

알림 채널 (3가지)

1. 폰 푸시 알림
 - Wilson 폰 (관리자 페이지 PWA)
 - 즉시 (CRITICAL) / 5분 지연 (HIGH) / 24시간 모음 (LOW)
2. 이메일
 - wilson@ausuhak.com
 - CRITICAL 즉시 / HIGH 1시간 모음 / LOW 일간 모음
3. 관리자 페이지 알림 배지
 - 빨간 배지 (CRITICAL)
 - 노란 배지 (HIGH)
 - 회색 배지 (LOW / 자동 정정 완료)

알림 형식 (예시)

● CRITICAL VIOLATION

발생: 2026-05-09 14:23

타입: 콘텐츠 위반

위치: 카드 5 (PR 로드맵) / 학생 김00 케이스

상세: "PR 100% 보장" 표현 발견

영향: 학생 1명 카드 생성 차단됨

Wilson 액션:

[자동 수정] [수동 검토] [룰 재검토]

대체 메시지: "PR 가능 경로 / 조건 충족 시 가능"

M-13. 위반 통계 (관리자 대시보드)

Wilson 매일 아침 확인

[빌드 검증 (24시간)]

- 통과: 23회
- 거부: 1회 (간호 IELTS 6.5 발견 → 자동 정정 후 재빌드)

[운영 검증 (24시간)]

- 학생 카드 생성: 47건
- 위반 발견: 2건
 - HIGH: 1건 (학생 지역 무시 매칭 → 수동 정정)
 - LOW: 1건 (학교명 표준화 → 자동 정정)

[차단 학교 매칭 시도]

- 폐교 학교 매칭: 0건
- ANMAC 미인증 + 간호: 0건
- Wilson Alert 트리거: 3건 (검정고시 위험 패턴 감지)

[보안 위반 시도]

- 학생 `internal_data` 접근 시도: 0건
- 학생 `admin URL` 직접 접근: 1건 (자동 차단 + 로그)

[데이터 무결성]

- `master_v2` 카운트 일치: 
- 학교 표준화: 
- RLS 정책 활성화: 

M-14. 위반 룰 업데이트 흐름

[Wilson 새 위반 케이스 발견]

"이 표현도 금지로 박아야겠어"

↓

[Wilson Claude Code 명령]

"PART M에 금지 표현 추가:

'[새 표현]' =  CRITICAL

이유: [Wilson 19년 경험]

대체: [정정 표현]"

↓

[Claude Code 자동 처리]

1. PART M 업데이트
2. 빌드 검증 룰 추가
3. 사이트 재빌드
4. 메모리에 박기 (장기 보존)
5. `activity_logs` 기록

↓

[즉시 적용]

- 새 위반 케이스 = 다음 빌드부터 차단

M-15. 빌드 검증 명령어 (Wilson 사용)

빌드 전 수동 검증

```
bash

# 모든 검증 실행
npm run validate

# 콘텐츠 검증만
npm run validate:content

# 데이터 검증만
npm run validate:data

# 보안 검증만
npm run validate:security

# 디자인 검증만
npm run validate:design
```

빌드 + 자동 검증 + 배포

```
bash

# 검증 + 빌드 + 배포
npm run deploy

# 검증 실패 시 빌드 X
# 검증 통과 시 → Vercel 자동 배포
```

Wilson 긴급 패치 (검증 일시 통과)

```
bash

# 검증 무시하고 강제 빌드 (Wilson만 가능)
WILSON_OVERRIDE=true npm run deploy

# activity_logs에 기록됨
# 24시간 후 자동 검증 다시 활성화
```

✓ PART M 끝

누적: 14개 PART 완료

PART 0~M = 약 8,000줄
남은: PART N (핵심 차별화) / PART O (디자인 시스템) / PART P (영문 사이트)

다음 = PART N (핵심 차별화)